

浙江大学实验报告

专业：
姓名：
学号：
日期：
地点：

课程名称： 自动控制原理 指导老师： 陈正 实验名称：
实验类型： 验证型 成绩： 签名：

1 实验目的

1. 学习和掌握测量典型环节（或系统）频率特性曲线的方法和技能。
2. 学习根据实验所得频率特性曲线求取传递函数的方法。

2 实验设备/仪器

自控实验相关仪器，可运行 labview 的操作系统。

3 实验原理

1. 实验用一阶惯性环节传递函数参数、电路设计及其幅相频率特性曲线

对于 $G(s) = \frac{K}{Ts+1}$ 的一阶惯性环节，其幅相频率特性曲线是一个半圆，见图 3.1。

取 $s = j\omega$ 代入，得

$$G(j\omega) = \frac{K}{j\omega T + 1} = r(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$$

(3-2-1)

在实验所得特性曲线上，从半圆的直径 $r(0)$ ，可得到环节的放大倍数 K ， $K = r(0)$ 。在特性曲线上取一点 ω_k ，可以确定环节的时间常数 T ， $T = -\tan \frac{\varphi(\omega_k)}{\omega_k}$ 。 (3-2-2)

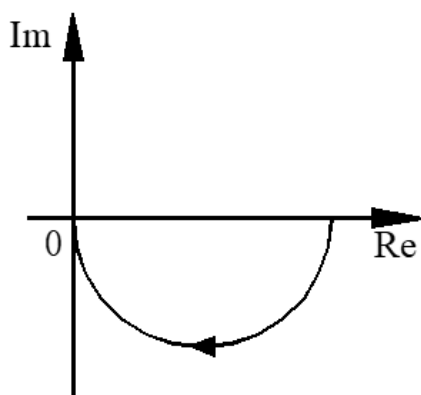


图3.1

实验用一阶惯性环节传递函数为 $G(s) = \frac{1}{0.2s+1}$ ，其中参数为 $R_0 = 200k\Omega$ ， $R_1 = 200k\Omega$ ， $C = 1\mu F$ ，参数根据实验要求可以自行搭配，其模拟电路设计参阅下图 3.2。

在进行实验连线之前，先将 U13 单元输入端的 100K 可调电阻顺时针旋转变到底（即调至最大），使输入电阻 R_0 的总阻值为 200K；其中， R_1 、 C_1 在 U13 单元模块上。

U8 单元为反相器单元，将 U8 单元输入端的 10K 可调电阻逆时针旋转变到底（即调至最小），使输入电阻 R 的总值为 10K。

注明：所有运放单元的±端所接的 100K、10K 电阻均已经内部接好，实验时不需外接。

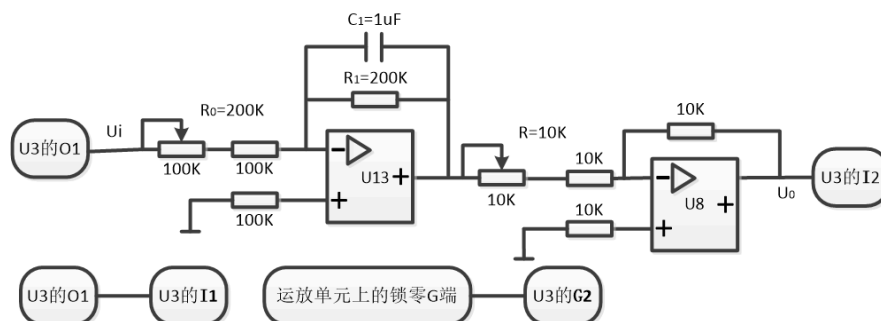


图3.2

2. 实验用典型二阶系统开环传递函数参数、电路设计及其幅相频率特性曲线

对于由两个惯性环节组成的二阶系统，其开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K}{(T_1s + 1)(T_2s + 1)} = \frac{K}{T^2s^2 + 2\xi Ts + 1}$$

($\xi \geq 1$)

令上式中 $s = j\omega$ ，可以得到对应的频率特性

$$G(j\omega) = \frac{K}{-T^2\omega^2 + j2\xi T\omega + 1} = r(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$$

二阶系统开环传递函数的幅相频率特性曲线，如图 3.3 所示。

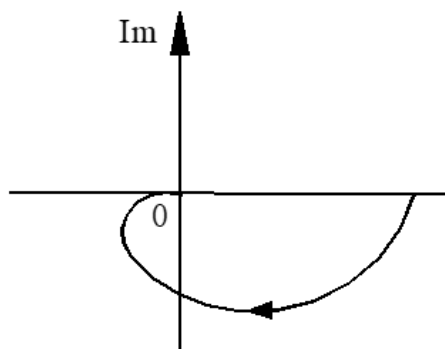


图 3.3

根据上述幅相频率特性表达式，有

$$K = r(0)$$

(3-1)

$$r(\omega_k) = \frac{r(0)}{2\xi T\omega_k \sqrt{1 + \frac{1}{4\xi^2}}}$$

其中

$$\frac{1}{\operatorname{tg} \varphi_k} = \frac{1 - T^2 \omega_k^2}{2\xi T \omega_k}$$

故有

$$T^2 = \frac{1 - 2\xi T \omega_k^2}{\omega_k^2 \varphi_k \operatorname{tg} \varphi_k}$$

(3-2)

$$2T\xi = \frac{r(0)}{\omega_k r(\omega_k) \sqrt{1 + \frac{1}{\operatorname{tg}^2 \varphi_k}}}$$

(3-3)

如已测得二阶环节的幅相频率特性，则 $r(0)$ 、 ω_k 、 φ_k 和 $r(\omega_k)$ 均可从实验曲线得到，于是可按式 (3-1)、(3-2) 和 (3-3) 计算 K 、 T 、 ξ ，并可根据计算所得 T 、 ξ 求取 T_1 和 T_2

$$T_1 = T(\xi + \sqrt{\xi^2 - 1})$$

$$T_2 = T(\xi - \sqrt{\xi^2 - 1})$$

实验用二阶惯性环节传递函数为 $G(s)H(s) = \frac{1}{(0.2s+1)(0.1s+1)} = \frac{1}{0.02s^2+0.3s+1}$ ，其中参数为 $R_0 = 100k\Omega$ ， $R_1 = 100k\Omega$ ， $R_2 = 200k\Omega$ ， $R_3 = 200k\Omega$ ， $C_1 = C_2 = 1\mu F$ ，参数根据实验要求可以自行搭配，其模拟电路设计参阅下图 3.4。

在进行实验连线之前，先将 U13 单元输入端的 100K 可调电阻逆时针旋转变到底（即调至最大），使输入电阻 R_0 的总阻值为 100K；其中， R_1 、 C_1 在 U13 单元模块上。

再将 U15 单元输入端的 100K 可调电阻顺时针旋转变到底（即调至最大），使输入电阻 R_2 的总阻值为 200K；其中， R_3 、 C_2 在 U15 单元模块上。

注明：所有运放单元的±端所接的 100K 电阻均已经内部接好，实验时不需外接。

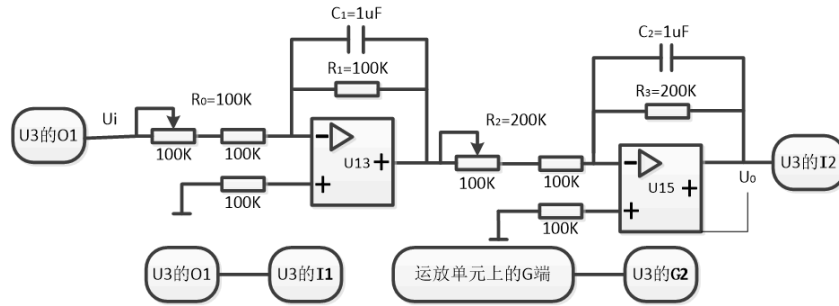
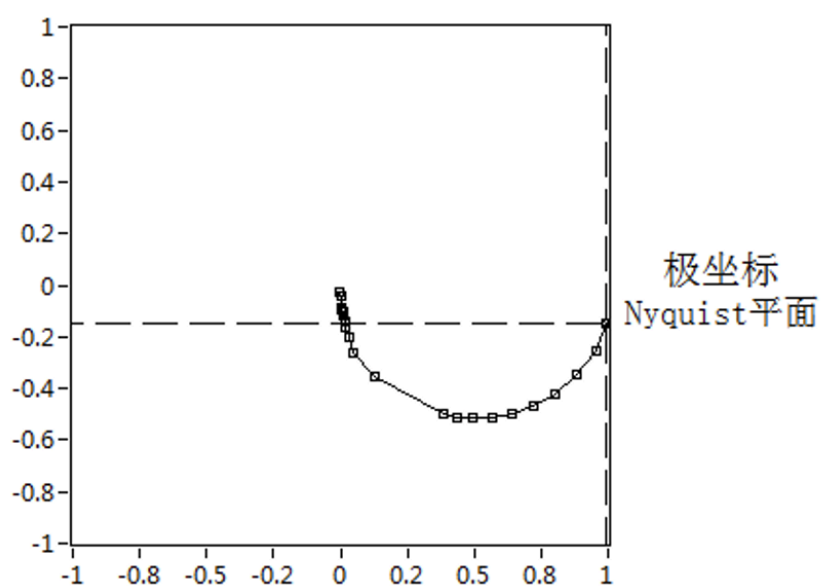
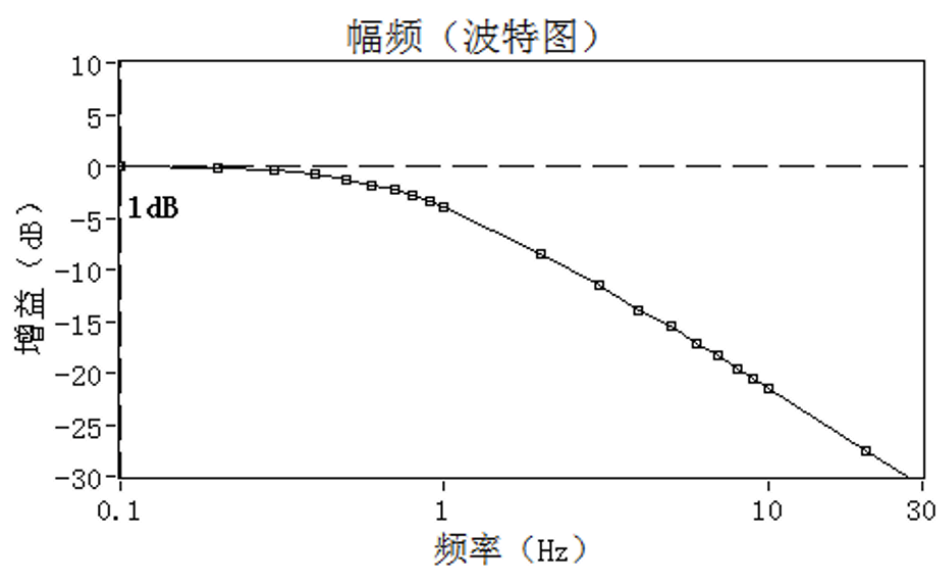
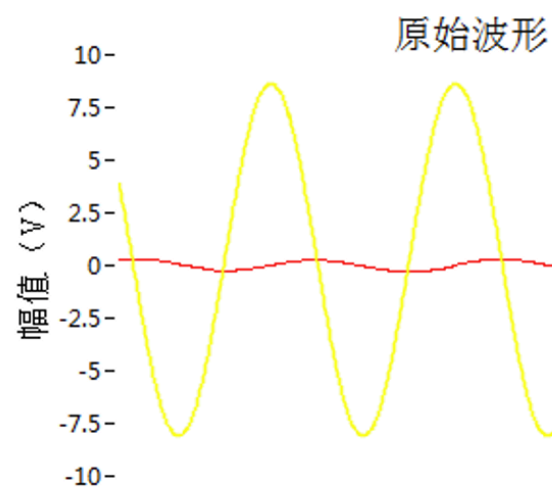


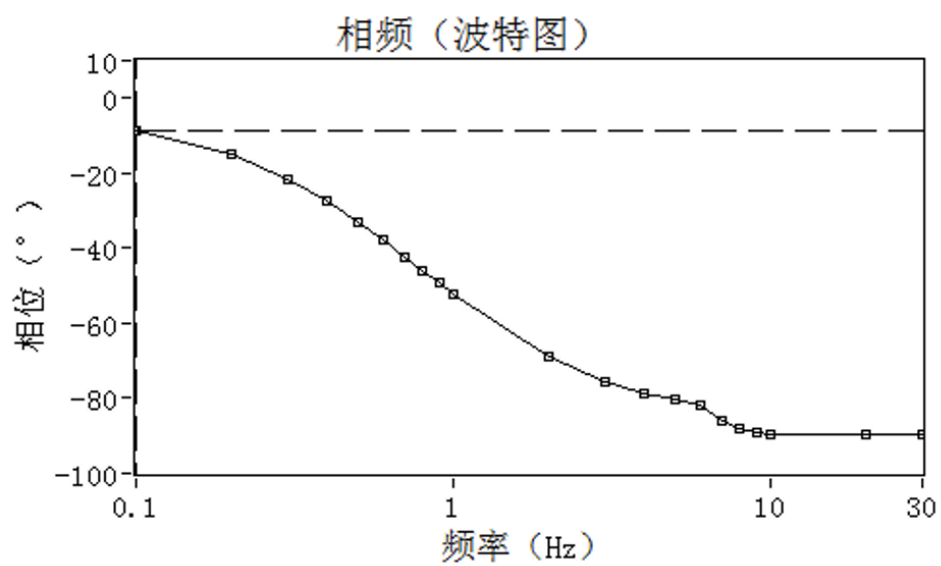
图3.4

←

4 实验内容和结果

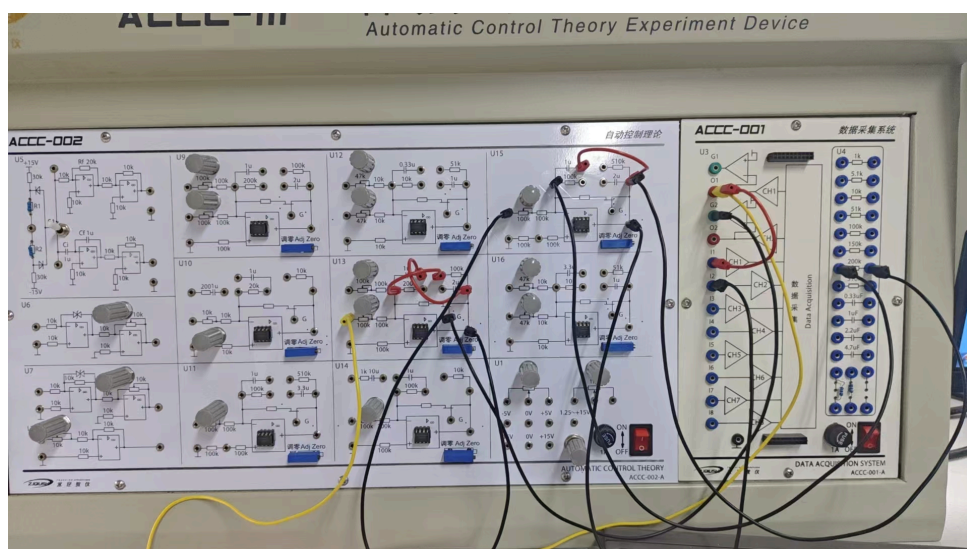
4.1. 一阶环节



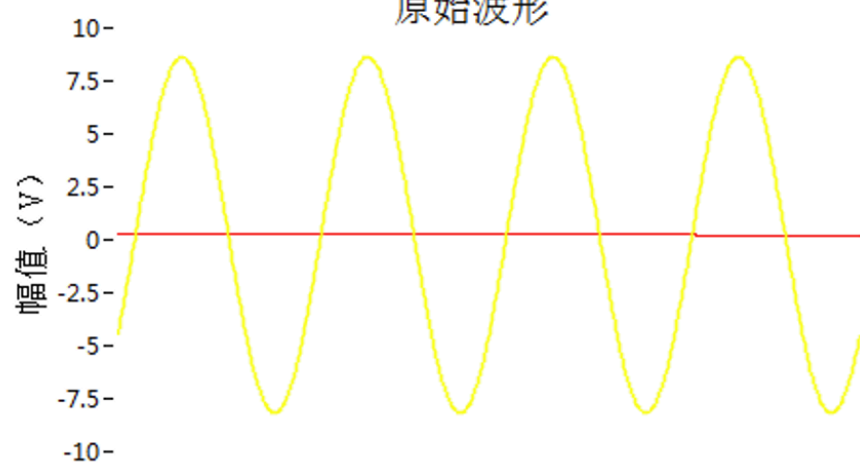


4.2. 二阶环节

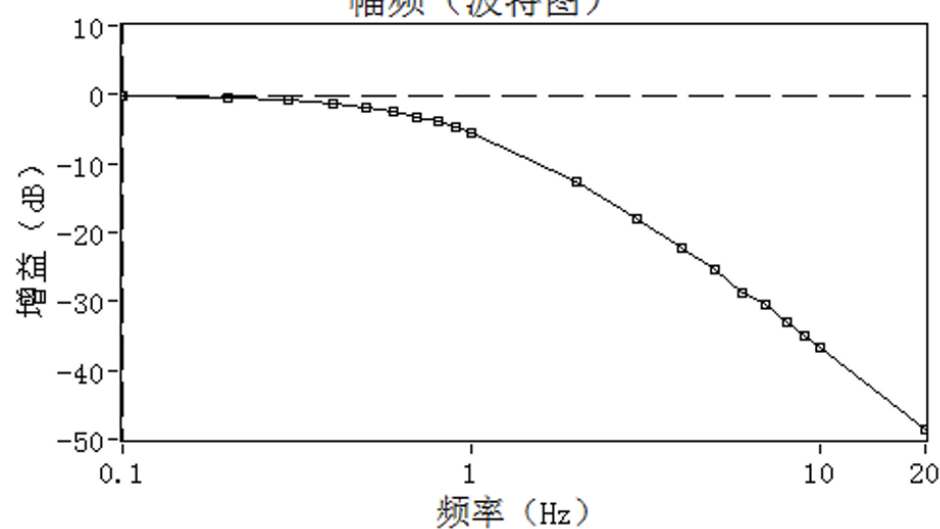
实验连线如下:



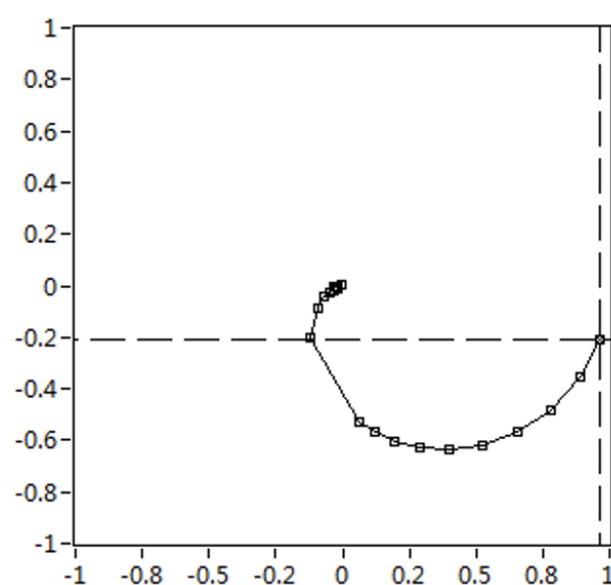
原始波形

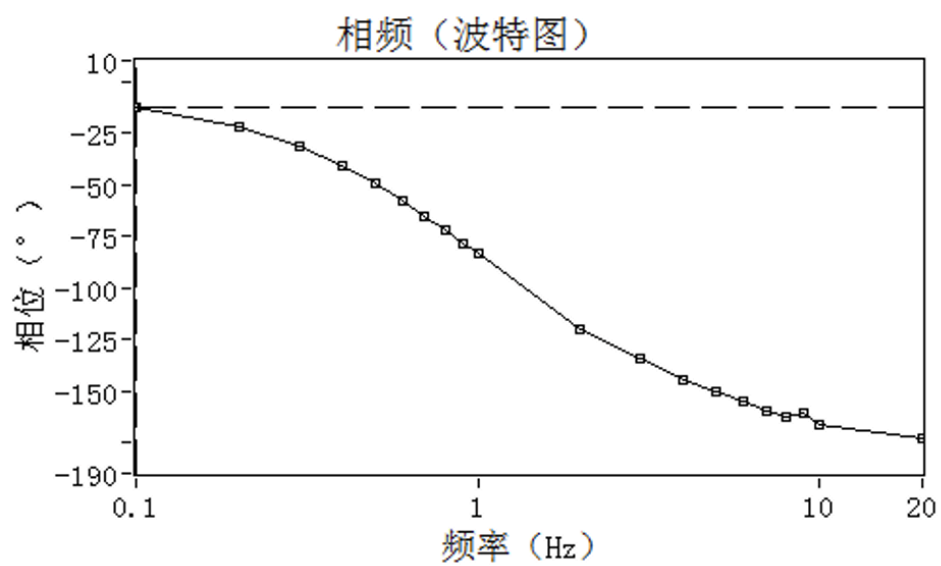


幅频 (波特图)



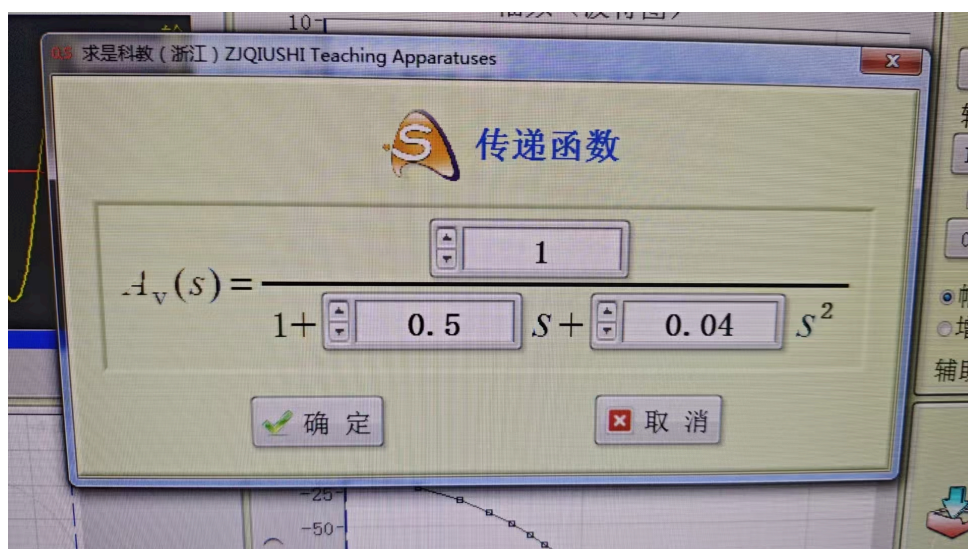
极坐标
Nyquist平面



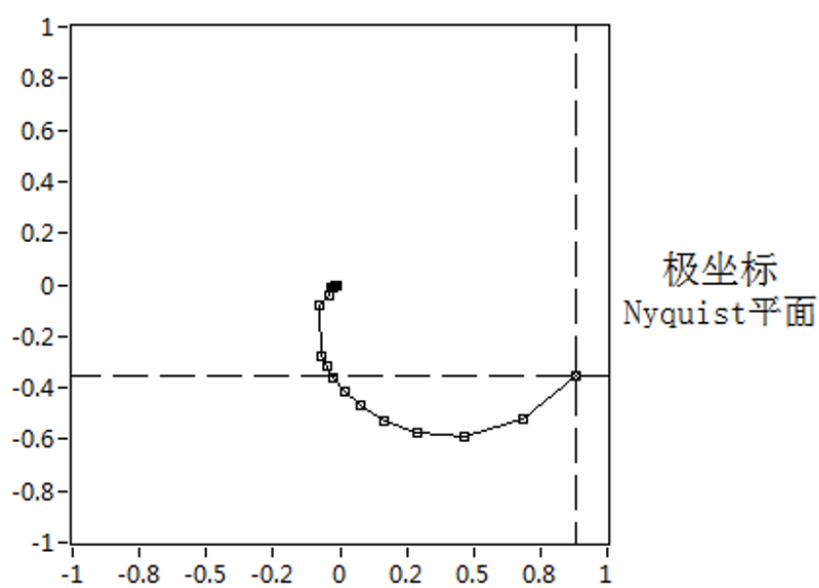
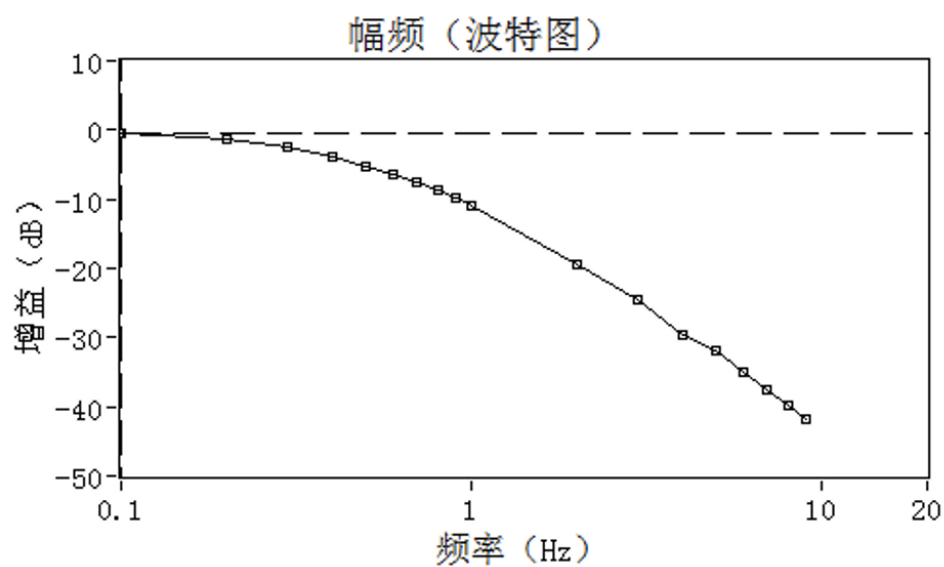
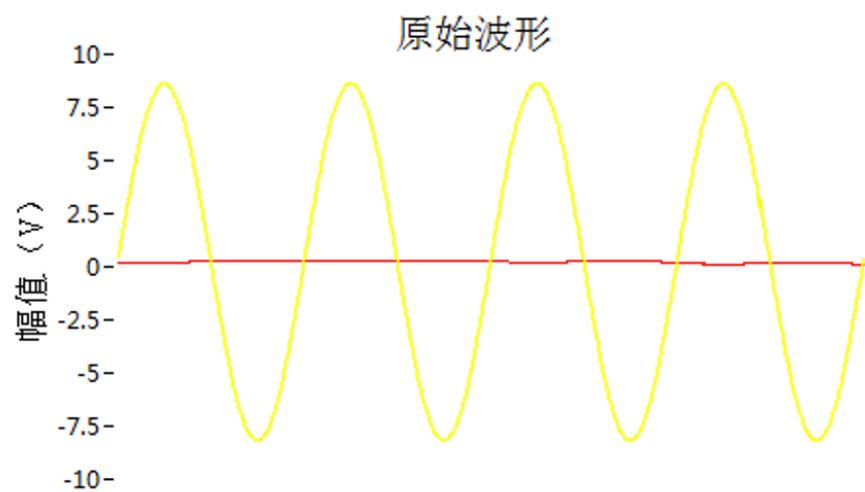


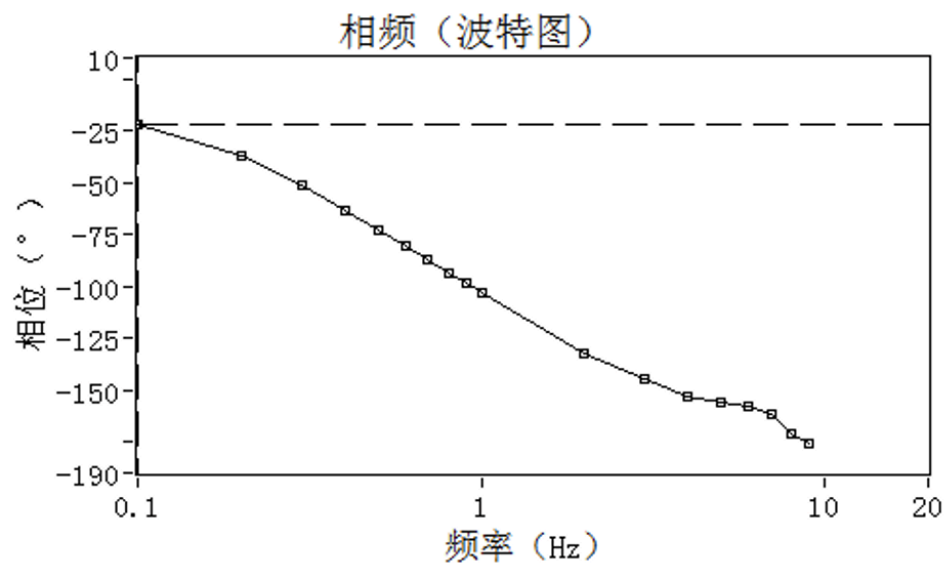
4.3. 拓展实验

二阶环节中我们改变 C ，使得 $C=2\mu F$ ，则此时传递函数如下：



波形如下：





4.4. MATLAB 仿真

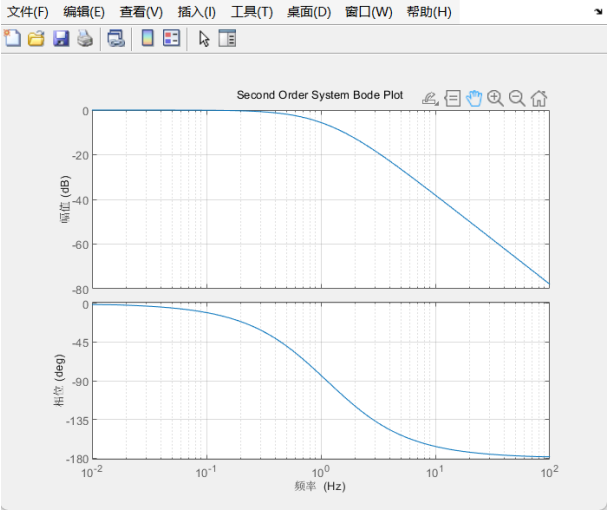
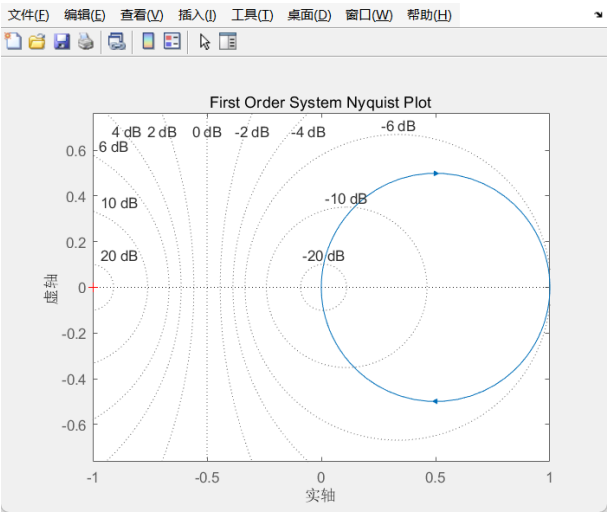
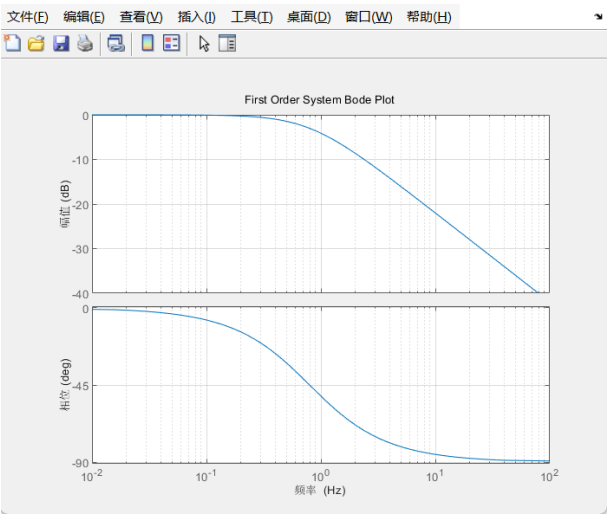
代码如下：

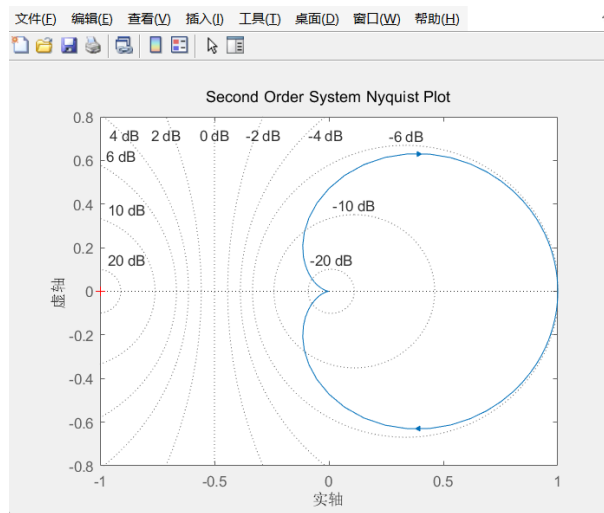
```

1  clc; clear; close all;
2
3  R = 200000;
4  C = 0.000001;
5  T = R * C;
6  K = 1;
7  s = tf('s');
8  G1 = K / (T*s + 1);
9
10 figure(1);
11 opts = bodeoptions;
12 opts.FreqUnits = 'Hz';
13 opts.Grid = 'on';
14 bodeplot(G1, opts);
15 title('First Order System Bode Plot');
16
17 figure(2);
18 nyquist(G1);
19 grid on;
20 axis equal;
21 title('First Order System Nyquist Plot');
22
23 T1 = 0.1;
24 T2 = 0.2;
25 G2 = 1 / ((T1*s + 1) * (T2*s + 1));
26
27 figure(3);
28 bodeplot(G2, opts);
29 title('Second Order System Bode Plot');
30
31 figure(4);
32 nyquist(G2);
33 grid on;
34 title('Second Order System Nyquist Plot');

```

运行结果如下：





5 实验收获

本次实验通过模拟电路搭建与软件仿真相结合，直观验证了一阶及二阶系统的频率特性。在对比实测波形与 Matlab 仿真曲线的过程中，深刻理解了电路参数（如 R 、 C 取值）对时间常数及截止频率的具体影响。实验中改变电容值的拓展环节，进一步印证了系统参数变化对动态性能的改变。通过分析实测数据与理论值的细微偏差，体会到了理想模型与工程实现之间的差异，掌握了通过频域响应反求传递函数的实验方法。